

习题课

• 第二章

1. 自信息 ; 信息熵(信息熵的计算和性质); (例2.6)
2. 离散平稳信源平均符号熵、条件熵 (公式2.69, 2.70) 和极限熵的计算 (之间关系)
3. 时齐、遍历的(m 阶) 马尔可夫信源的熵 (例2.8, 2.9, 2.10)
4. 信源剩余度

课后习题2.20, 2.24

【2.17】 设有一个信源，它产生 0、1 序列的消息。它在任意时间而且不论以前发出过什么符号，均按 $P(0) = 0.4$, $P(1) = 0.6$ 的概率发出符号。

(1) 试问这个信源是否是平稳的？

(2) 试计算 $H(X^2)$, $H(X_3 | X_1 X_2)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X})$ 。

此离散无记忆信源为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ 0.4, & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特 / 符号}$$

因为信源是平稳无记忆信源，信源输出序列之间无依赖，所以

$$H(X^2) = 2H(X) \approx 1.942 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(X_3 | X_1 X_2) = H(X_3) = H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot N \cdot H(X)$$

$$= H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特 / 符号}$$

2.21 一阶马尔可夫信源的状态图如图 2.7 所示, 信源 X 的符号集为 $\{0, 1, 2\}$ 并定义 $\bar{p}=1-p$ 。

(1) 求信源平稳后的概率分布 $P(0)$ 、 $P(1)$ 和 $P(2)$;

(2) 求此信源的熵;

(3) 近似认为此信源为无记忆时, 符号的概率分布等于平稳分布。求近似信源的熵 $H(X)$ 并与 H_∞ 进行比较;

$$\begin{aligned}
 H_\infty &= H_2 = \sum_{i=1}^3 Q(E_i) H(X|E_i) \\
 &= P(0)H(X|0) + P(1)H(X|1) + P(2)H(X|2) \\
 &= \frac{1}{3}H\left(\bar{p}, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right) + \frac{1}{3}H\left(\frac{p}{2}, \bar{p}, \frac{p}{2}\right) + \frac{1}{3}H\left(\frac{p}{2}, \frac{p}{2}, \bar{p}\right) \\
 &= \left[-\bar{p}\log\bar{p} - \frac{p}{2}\log\frac{p}{2} - \frac{p}{2}\log\frac{p}{2}\right] \\
 &= -\bar{p}\log\bar{p} - p\log\frac{p}{2} \\
 &= -p\log\bar{p} - p\log p + p \quad \text{比特 / 符号} \\
 H(X) &= -\sum_{i=1}^3 P(a_i)\log P(a_i) \\
 &= \log 3 \approx 1.585 \quad \text{比特 / 符号}
 \end{aligned}$$

(4) 求一阶马尔可夫信源 H_{∞} 的最大值。因为

$$H_{\infty} = -(1-p)\log(1-p) - p\log p + p$$

求其对 p 的一阶导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_{\infty}}{\partial p} &= \log(1-p) + \frac{1}{\ln 2} - \log p - \frac{1}{\ln 2} + 1 \\ &= \log(1-p) - \log p + \log 2 \\ &= \log \frac{2(1-p)}{p}\end{aligned}$$

令 $\frac{\partial H_{\infty}}{\partial p} = 0$, 得 $\log \frac{2(1-p)}{p} = 0$ 。所以

$$\frac{2(1-p)}{p} = 1$$

所以 $p = \frac{2}{3}$ 时, H_{∞} 达到最大值; H_{∞} 的最大值等于 $\log 3 \approx 1.585$ 比特 / 符号。

• 第三章

1. 平均互信息的计算和性质（传递概率矩阵，损失熵【信道疑义度】 $H(X|Y)$ ，噪声熵 $H(Y|X)$ ）；
2. 信道容量（无噪无损，有噪无损，无噪有损，对称信道，准对称信道）**什么时候信息传输率可以达到信道容量；**
3. 离散无记忆扩展信道的信道容量
4. 数据处理定理理解
5. 信道的相对剩余度

课后习题**3.1, 3.3, 3.10, 3.11**

- **第四章**

1. 连续平稳信源的差熵（均匀分布，高斯，指数分布）
2. 最大差熵定理（峰值受限，功率受限，均值受限）；
3. 香农公式及其指导意义

• 第五章

1. 码的类型
2. 无失真等长信源编码定理（P167）；无失真变长信源编码定理(P179, 香农第一定理：定理5.7---定理5.8)；定理的理解（无失真压缩的极限值）
3. 即时码(即时码的定义和判定)及其树图构造法
4. 唯一可译码存在的充要条件(Kraft不等式)
5. 唯一可译码的判断方法（P177）
6. 编码后的信源的信息传输率（P169 比特/信源符号）；编码后信道的信息传输率（码率P182 比特/码符号）；编码效率（P182）；码的剩余度（衡量各种编码和最佳码的差距 P182）例5.4
7. ϵ 典型序列（P167）

课后习题5.3， 5.8 例题5.2， 5.3

• 第八章

1. 最佳码(紧致码)
2. 二元最佳码(定理8.1)
3. 香农编码；霍夫曼码(最佳码, 紧致码)；费诺码；香农-费诺-埃利斯码；

课后习题8.4, 8.11 例题8.1, 8.2, 8.4, 8.6

5.7 设信源 S 的 N 次扩展信源为 S^N , 用霍夫曼编码法对它编码, 而码符号为 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$, 编码后所得的码符号可以看成一个新的信源

$$X: \begin{bmatrix} x_1, x_2, \dots, x_r \\ p_1, p_2, \dots, p_r \end{bmatrix}$$

证明: 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 新信源 X 符号集的概率分布 p_i 趋于 $\frac{1}{r}$ (等概率分布)。

证明: 设信源 S 的 N 次扩展信源为 S^N , 用霍夫曼编码方法对它进行编码, 因为霍夫曼码是最佳码(紧致码), 所以其平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \dots S_N)}{\log r} \leq \bar{L}_N < \frac{H(S_1 S_2 \dots S_N)}{\log r} + 1$$

因为

$$H(S_1 S_2 \dots S_N) = H(S^N) = NH(S)$$

所以得

$$\frac{NH(S)}{N \log r} \leq \frac{\bar{L}_N}{N} < \frac{NH(S)}{N \log r} + \frac{1}{N}$$

$$\frac{H(S)}{\log r} \leq \frac{\bar{L}_N}{N} < \frac{H(S)}{\log r} + \frac{1}{N}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 由上式可知用霍夫曼编码方法编码后单个信源符号所需的平均码长为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = \frac{H(S)}{\log r} \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

而每个信源符号所含有的平均信息量为 $H(S)$ (比特 / 信源符号), 那么

$$H(X) = \frac{H(S)}{\frac{H(S)}{\log r}} = \log r \quad \text{比特 / 码符号}$$

【5.15】 信源空间为

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2, & s_3, & s_4, & s_5, & s_6, & s_7, & s_8 \\ 0.4, & 0.2, & 0.1, & 0.1, & 0.05, & 0.05, & 0.05, & 0.05 \end{bmatrix}$$

码符号为 $X = \{0, 1, 2\}$, 试构造一种三元的紧致码。

• 第七章

1. 失真度和平均失真度

2. 信息率失真函数计算（二元对称信源，离散对称信源）

定义域 $[D_{\min}, D_{\max}]$ 以及对应的信道；率失真函数的理解（限失真压缩的极限值）

汉明失真矩阵 $P_E = D$ 费诺不等式

课后习题7.1, 7.2, 7.3 例题7.4, 7.3.1, 7.3.2节内容

• 第六章

1. 最小错误概率译码准则；最大似然译码准则；最小距离译码准则
2. 平均错误概率
3. 费诺不等式
4. 二元对称信道：最小距离译码准则=最大似然译码准则
5. 汉明距离，码的最小距离
6. 理解有噪信道编码定理；联合信源信道编码定理

课后习题6.1， 6.3， 6.9 例题6.2， 表6.1理解

• 第九章

1. 线性分组码($H;G;S;E$): 线性分组码编、译码方法

(1) 编码方法

可由 H 或由 G 求得 (n,k) 的所有码字。

(2) 译码方法

① 由接收到的 R 计算伴随式 S 。

② 由标准阵列或译码表找出伴随式所对应的错误图样 E 。

③ 计算 $\hat{C} = R \oplus E$, 得判决码字 $\hat{C}$ 。对于标准系统码而言, $\hat{C}$ 中左边 k 位为信息序列 m 。

2. 汉明码

课后习题9.1, 9.3, 9.5 本章例题自己过一遍